## Rovnice se dvěma odmocninami

Izolování odmocniny, dvě umocnění a průběžná kontrola podmínek; náročnější dobrovolný blok.

## Metoda a návaznost na graf

**Poznámka pro učitele.** *Po každém umocnění je třeba dosadit všechny kandidáty do původní rovnice; platí* $\sqrt{u^2} = |u|$*, a proto se nesmí automaticky psát* $\sqrt{u^2} = u$*.*

- Obě odmocniny vyžadují nezáporné radikandy. U součtu dvou odmocnin lze po izolaci jedné odmocniny dvakrát umocnit; v konkrétních číselných případech pomůže i součet a rozdíl jejich hodnot.
- Po prvním umocnění jednu odmocninu izoluj a umocni až potom; čím více umocnění, tím důležitější zkouška.

## Úplný postup – dvě umocnění

**Příklad rozpisu bez hádání kořenů**

Vyřešte $\sqrt{x+4} + \sqrt{x+9} = 5$.

**Řešení:** Podmínky: $x \geq -4$. Nejprve izolujeme jednu odmocninu:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+9} &= 5 - \sqrt{x+4} \\ x+9 &= 25 - 10\sqrt{x+4} + x + 4 \\ 10\sqrt{x+4} &= 20 \\ \sqrt{x+4} &= 2 \\ x+4 &= 4 \\ x &= 0. \end{aligned}$$

Zkouška: $\sqrt{4} + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5$, tedy $K = \{0\}$.

## Společně řešené příklady

**Příklad 1**

$\sqrt{x+4} + \sqrt{x+9} = 5$

**Řešení:**

$$\begin{aligned} a = \sqrt{x+4}, \quad b = \sqrt{x+9} \\ a + b = 5, \quad b^2 - a^2 = 5 \\ (b-a)(a+b) = 5 \;\Rightarrow\; b - a = 1 \\ a = 2, \quad b = 3 \;\Rightarrow\; x = 0 \\ K = \{0\} \end{aligned}$$

**Příklad 2**

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x+4} = 3$

**Řešení:**

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{x+1}, \quad b = \sqrt{x+4} \\ a+b &= 3, \quad b^2 - a^2 = 3 \\ b-a &= 1 \;\Rightarrow\; a = 1,\; b = 2 \\ x &= 0 \\ K &= \{0\} \end{aligned}$$

## Samostatné procvičování

### Úloha 1

$\sqrt{x+9} - \sqrt{x+1} = 2$

**Řešení:**

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{x+9}, \quad b = \sqrt{x+1} \\ a-b &= 2, \quad a^2 - b^2 = 8 \\ a+b &= 4 \;\Rightarrow\; a = 3,\; b = 1 \\ x &= 0 \\ K &= \{0\} \end{aligned}$$

## Volitelná rezerva

**Poznámka pro učitele.** *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

## Rozšiřující příklady ze sbírky

**Poznámka pro učitele.** *Úlohy s více odmocninami jsou dobrovolné; u 20g vychází z podmínek x>=5.*

### Rozšiřující příklad 1

Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+4} = 5$.

**Řešení:**

$$\begin{aligned} x &\geq 1 \\ \sqrt{x+4} &= 5 - \sqrt{x-1} \\ x+4 &= 25 - 10\sqrt{x-1} + x - 1 \\ \sqrt{x-1} &= 2 \;\Rightarrow\; K = \{5\} \end{aligned}$$

### Rozšiřující příklad 2

Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x+7} + \sqrt{x-5} = \sqrt{3x+2}$.

**Řešení:**

$$\begin{aligned} x &\geq 5 \\ \sqrt{2x+7} + \sqrt{x-5} &= \sqrt{3x+2} \\ 2\sqrt{(2x+7)(x-5)} &= 0 \\ x &= 5 \;\Rightarrow\; K = \{5\} \end{aligned}$$

## Domácí úkol

### Domácí příprava – od základů k výzvám

a) $\sqrt{x+5}=3$.
b) $\sqrt{x}+x=2$.
c) $3\sqrt{x+5}-5=x$.
d) $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+4}=5$.
e) $\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+7}=-4$.
f) $\sqrt{-x}=2-\sqrt{2-x}$.
g) $\sqrt{10-x}+\sqrt{x-10}=2$.
h) $\sqrt{2x+7}+\sqrt{x-5}=\sqrt{3x+2}$.
i) $\sqrt{-x-\sqrt{1-x}}=1$.

**Řešení:**

a)

$$\begin{aligned} x+5&=9\\ x&=4\\ K&=\{4\}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \sqrt{x}&=2-x,\quad 0\le x\le 2\\ x&=(2-x)^2\\ x^2-5x+4&=0\\ x&=1 \text{ nebo } 4\\ \text{pouze } x=1 &\text{ vyhovuje}\quad K=\{1\}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} t=\sqrt{x+5}\ge 0,&\quad x=t^2-5\\ 3t-5&=t^2-5\\ t(t-3)&=0\\ t&=0 \text{ nebo } 3\\ x&=-5 \text{ nebo } 4\\ K&=\{-5;4\}\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x&\ge 1\\ \sqrt{x+4}&=5-\sqrt{x-1}\\ x+4&=25-10\sqrt{x-1}+x-1\\ \sqrt{x-1}&=2\\ x&=5\\ \sqrt{4}+\sqrt{9}&=5\\ K&=\{5\}\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} t=\sqrt{x+2}\ge 0,&\quad x=t^2-2\\ 2\sqrt{t^2+5}&=t+4\\ 4(t^2+5)&=(t+4)^2\\ 3t^2-8t+4&=0\\ t&=\frac{2}{3} \text{ nebo } 2\\ K&=\left\{-\frac{14}{9};2\right\}\end{aligned}$$

Oba kořeny byly ověřeny dosazením do původní rovnice.

f)

$$\begin{aligned} t = \sqrt{-x} \geq 0, \quad t \leq 2 \\ \sqrt{2+t^2} = 2 - t \\ 2 + t^2 = 4 - 4t + t^2 \\ t = \frac{1}{2} \\ x = -\frac{1}{4} \\ K = \left\{-\frac{1}{4}\right\} \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} 10 - x \geq 0, \quad x - 10 \geq 0 \\ x = 10 \\ \sqrt{0} + \sqrt{0} = 0 \neq 2 \\ K = \varnothing \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned} x \geq 5 \\ 2x + 7 + x - 5 + 2\sqrt{(2x+7)(x-5)} = 3x + 2 \\ 2\sqrt{(2x+7)(x-5)} = 0 \\ x = 5 \\ \sqrt{17} + 0 = \sqrt{17} \\ K = \{5\} \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned} -x - \sqrt{1-x} = 1 \\ -x - 1 = \sqrt{1-x} \geq 0 \\ y = -x - 1 \geq 0 \\ y^2 = y + 2 \\ (y-2)(y+1) = 0 \\ y = 2, \quad x = -3 \\ K = \{-3\} \end{aligned}$$

**Poznámka pro učitele.** *Povinně doporučuji a)–d), při svižném tempu také e). Úlohy f)–i) jsou dobrovolná výzva; cílem není dopočítat vše, ale vybrat správné podmínky a ověřit kořeny.*